

Слайд 1 - ВСТУПЛЕНИЕ

Меня зовут Плагин Олег, и я представляю свою выпускную квалификационную работу по теме «Разработка модели распознавания автомобильных номеров на основе технологий компьютерного зрения». Моим научным руководителем является Корзун Дмитрий Жоржевич.

Слайд 2 - АКТУАЛЬНОСТЬ

Актуальность темы обусловлена ростом популярности систем автоматизированного анализа видео и изображений. Автоматическое распознавание номерных знаков широко используется на контрольно-пропускных пунктах, парковках, платных дорогах и в городском видеонаблюдении.

Существующие решения требуют специального оборудования, больших вычислительных мощностей и нередко имеют высокую стоимость. Поэтому возникла необходимость разработать более доступное и гибкое решение, которое можно адаптировать под конкретные условия съемки.

Слайд 3 - ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Главной целью моей работы стали разработка модели и создание прототипа приложения, которое способно в режиме реального времени обнаруживать и распознавать автомобильные номера.

Для достижения этой цели были сформулированы следующие **основные задачи**:

1. Изучить технологии, применяемые в задачах распознавания автомобильных номеров и провести исследование существующих систем, применяемых на практике, для определения используемых технологий и выделения преимуществ
2. Выбрать и обосновать выбор инструментов, наиболее подходящих для реализации прототипа приложения
3. Разработать модель и реализовать прототип приложения для распознавания регистрационных знаков, а также провести исследования для оценки точности и производительности

Слайд 4 - АРХИТЕКТУРЫ

На данном слайде представлены **три архитектуры** для детекции объектов, которые были рассмотрены в ходе обзора: YOLO, SSD и Faster R-CNN.

YOLO — это быстрая одноэтапная модель, хорошо подходящая для задач реального времени, например, видеонаблюдения. Она предсказывает рамки и классы сразу по всей сетке изображения.

SSD также одноэтапная, но использует несколько уровней признаков и якорные рамки разного масштаба. Это позволяет достичь баланса между точностью и скоростью.

Faster R-CNN — двухэтапная модель: сначала она выделяет области интереса, а затем классифицирует их. Это обеспечивает высокую точность, но в ущерб скорости.

В таблице ниже показаны результаты на тестовом испытании VOC2007.

P.s. VOC2007 (Visual Object Classes Challenge 2007) — один из наборов данных для оценки алгоритмов детекции объектов.

Слайд 5 - СИСТЕМЫ

В рамках **обзора существующих решений** были изучены как российские системы, например, ПОТОК и AutoTRASSIR, так и зарубежные — такие как OpenALPR и POLISCAN. Для исследования использовались такие критерии, как точность, стоимость внедрения и используемые технологии.

Слайд 6 - ИНТЕРФЕЙСЫ

Здесь представлены **примеры пользовательских интерфейсов** рассмотренных решений. По интерфейсу можно определить возможности системы: сколько данных она отображает, какой функционал присутствует.

Слайд 7 - ИНСТРУМЕНТЫ

Для реализации прототипа приложения был проведён **обзор и выбор различных инструментов**, необходимых на каждом этапе разработки прототипа: от выбора языка программирования до системы хранения данных. Основными критериями выбора стали: работа в реальном времени, точность и возможность адаптации под условия видеонаблюдения.

В качестве языка программирования выбран **Python** — он широко применяется в области компьютерного зрения и обладает большим количеством готовых решений.

Для детекции объектов выбрано семейство моделей **YOLO**, так как оно обеспечивает хорошее соотношение скорости и точности, и позволяет подобрать модель под конкретные требования по производительности.

В задаче распознавания текста изначально был выбран **EasyOCR**, но из-за ошибочных распознаваний на видеоряде он был заменён на более надёжный и точный **PaddleOCR**.

Для хранения данных использована **PostgreSQL** с поддержкой асинхронных запросов.

Вместе с асинхронным распознаванием текста это позволяет повысить общую производительность приложения.

Все выбранные инструменты создают основу для реализации прототипа приложения для практического применения.

Слайд 8 - ДАТАСЕТЫ

Следующий этап посвящён **реализации прототипа приложения** распознавания автомобильных номеров. Сначала была проведена подготовка **набора данных**. Для обучения модели детекции номерных знаков были использованы открытые наборы данных, которые изначально предназначались для сегментации объектов. Их структура была преобразована под задачу детекции. Для OCR-модели изображения размечались вручную, включая текст каждого номера с изображений из собранных наборов данных.

Слайд 9 - МОДЕЛЬ ДЕТЕКЦИИ

Для детекции номерных знаков использовалось **семейство моделей YOLO**. В результате экспериментов, направленных на оценку точности и производительности и включавших 14 попыток обучения моделей, наилучшие результаты среди протестированных версий показала модель YOLO версии 8 в конфигурации small. Основная проблема во время обучения заключалась в низкой уверенности предсказаний на тестовом видеоряде при использовании оптимизатора SGD, которая была решена заменой оптимизатора на Adam. **P.s. mAP** - это основная метрика качества в задачах детекции объектов. Она показывает, насколько точно и полно модель находит объекты на изображении. **0.95** – порог, при котором считается правильное обнаружение объекта.

Слайд 10 - ПРИЛОЖЕНИЕ

При **реализации приложения** были достигнуты следующие результаты:

Модель распознавания автомобильных номеров показывает уверенность около 85% и общую точность выше 95%. Обработка одного кадра занимает около 20 миллисекунд, что позволяет работать в режиме, близком к реальному времени. Также реализована параллельная обработка: текст распознается и сохраняется в базу данных отдельно, не замедляя процесс детекции номеров. Введена фильтрация повторных номеров в течение 20 секунд, чтобы избежать лишних записей одного и того же автомобиля.

Слайд 11 - МЕТРИКИ

На слайде представлены **основные характеристики прототипа. Можно выделить следующее:**

- 14 обучений разных версий моделей, суммарно занявших 43 часа реального времени
Набор данных размером 2400 изображений, объединенный из трех открытых набор в единую структуру, и текстовые аннотации изображений автомобильных номеров.

Слайд 12 - ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы была достигнута главная цель проекта - создание модели распознавания автомобильных номеров и реализация прототип приложения, который обеспечивает детекцию номерных знаков, распознавание текста и сохранение результатов в хранилище данных.

По результатам работы были выполнены следующие задачи:

- Проведён обзор существующих технологий и систем, применяемых на практике
- Осуществлен обоснованный выбор инструментов для реализации приложения
- Разработана модель, на основе которой реализован прототип приложения и проведён анализ точности и производительности его работы

Перспективы развития включают повышение точности и скорости обработки, внедрение предобработки и фильтрации изображения, а также разработку полноценного приложения с графическим пользовательским интерфейсом